Datenbanken Projektphase 1

Charlotte Köhler und Anne Göbel

November 19, 2025

1 Beschreibung des Anwendungsgebiets

Stardew Valley ist ein Computerspiel indem es darum geht, entspannt zu farmen und sich ein Leben auf dem Land aufzubauen. Man kann Felder bestellen, Tiere halten, Minen gehen und sich mit den Bewohnern der Stadt anfreunden.

Unsere Datenbank stellt einen Überblick dar, welche Bewohner die Stadt hat, was für Samen man kaufen kann und was für Rezepte verfügbar sind.

Ein Spieler soll durch Anfragen gezielt rausfinden können, welcher Bewohner welche Items mögen, um ihre Freundschaft zu maximieren. Ausserdem sollen Rezepte mit ihren zugehörigen Items beschrieben werden und Samen zu entsprechenden Jahreszeiten herausgefunden werden.

2 Informationsanforderungen

- **Objektbeschreibung Bewohner**
  - Anzahl: 12
  - Attribute:
    - Name
      - Typ: Zeichenkette
      - Länge: 15
      - Wertebereich: a-Z
      - Anzahl Wiederholungen: 0
      - Definiertheit: 100%
      - Identifizierend: ja
    - Wohnort
      - Typ: Zeichenkette
      - Länge: 25
      - Wertebereich: a-Z
      - Anzahl Wiederholungen: 0

            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein
        - Adresse
            - Typ: Zeichenkette
            - Länge: 25
            - Wertebereich: a-Z
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein
        - Vorlieben
            - Typ: Zeichenkette
            - Länge: 20
            - Wertebereich: a-Z
            - Anzahl Wiederholungen: 10
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein
        - Geburtstag
            - Typ: datum
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 90%
            - Identifizierend: ja
        - Heiratbar
            - Typ: bool
            - Wertebereich: ja, nein
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein

- **Objektbeschreibung Feldfrucht**
    - Anzahl: 40
    - Attribute:
        - Name
            - Typ: Zeichenkette
            - Länge: 15
            - Wertebereich: a-Z
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: ja
        - FruchtID

        - Typ: dezimal
        - Länge: 3
        - Wertebereich: 0 999
        - Anzahl Wiederholungen: 0
        - Definiertheit: 100%
        - Identifizierend: ja
    - Aussähungjahreszeit
        - Typ: Zeichenkette
        - Wertebereich: Frühling, Sommer, Herbst, Winter
        - Anzahl Wiederholungen: 4
        - Definiertheit: 100%
        - Identifizierend:
    - Einkaufspreis
        - Typ: dezimal
        - Länge: 4
        - Wertebereich: 0 9999
        - Anzahl Wiederholungen: 0
        - Definiertheit: 90%
        - Identifizierend: nein
    - Ernteanzahl
        - Typ: dezimal
        - Länge:
        - Wertebereich:
        - Anzahl Wiederholungen:
        - Definiertheit:
        - Identifizierend:

- **Objektbeschreibung Preise**
    - Anzahl: 40
    - Attribute:
        * FruchtID
            - Typ: dezimal
            - Länge: 3
            - Wertebereich: 0 999
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: ja
        * Verkaufspreis Normal
            - Typ: dezimal

            - Länge: 4
            - Wertebereich: 0 9999
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein
        * Verkaufspreis Silber
            - Typ: dezimal
            - Länge: 4
            - Wertebereich: 0 9999
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein
        * Verkaufspreis Gold
            - Typ: dezimal
            - Länge: 4
            - Wertebereich: 0 9999
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein
        * Verkaufspreis Iridium
            - Typ: dezimal
            - Länge: 4
            - Wertebereich: 0 9999
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein

- **Objektbeschreibung Rezepte**
    - Anzahl: 80
    - Attribute:
        - Name
            - Typ: Zeichenkette
            - Länge: 25
            - Wertebereich: a-Z
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: ja
        - Beschreibung
            - Typ: Zeichenkette

- Länge: 120
- Wertebereich: a-Z
- Anzahl Wiederholungen: 0
- Definiertheit: 100%
- Identifizierend: nein

▷ Zutaten
- Typ: Feldfrüchte
- Wertebereich: Feldfrüchte
- Anzahl Wiederholungen: 5
- Definiertheit: 100%
- Identifizierend: ja

▷ Energie
- Typ: dezimal
- Länge: 3
- Wertebereich: 0...999
- Anzahl Wiederholungen: 0
- Definiertheit: 100%
- Identifizierend: nein

▷ Gesundheit
- Typ: dezimal
- Länge: 3
- Wertebereich: 0...999
- Anzahl Wiederholungen: 0
- Definiertheit: 100%
- Identifizierend: nein

▷ Buffs
- Typ: Buff
- Anzahl Wiederholungen: 3
- Definiertheit: 30%
- Identifizierend: nein

▷ Buff-Dauer
- Typ: Zeit in Minuten
- Anzahl Wiederholungen: 0
- Definiertheit: 30%
- Identifizierend: nein

▷ Rezept-Ursprung
- Typ: Zeichenkette
- Länge: 25
- Wertebereich: a-Z
- Anzahl Wiederholungen: 2

            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein
        - Verkaufspreis
            - Typ: dezimal
            - Länge: 3
            - Wertebereich: 0...999
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein

- **Objektbeschreibung Buffs**
    - Anzahl: 14
    - Attribute:
        - Name
            - Typ: Zeichenkette
            - Länge: 25
            - Wertebereich: a-Z
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: ja
        - Effekt
            - Typ: Zeichenkette
            - Länge: 120
            - Wertebereich: a-Z
            - Anzahl Wiederholungen: 0
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein
        - Ursprung
            - Typ: Rezepte
            - Wertebereich: Rezepte
            - Anzahl Wiederholungen: 3
            - Definiertheit: 100%
            - Identifizierend: nein

- **Objektbeschreibung Kategorie**
    - Anzahl: 5
    - Attribute:
        - KategorieName
            - Typ: Zeichenkette

        - Länge: 25
        - Wertebereich: a-Z
        - Anzahl Wiederholungen: 0
        - Definiertheit: 100%
        - Identifizierend: ja
    - KategorieID
        - Typ: dezimal
        - Länge: 1
        - Wertebereich: 1-9
        - Anzahl Wiederholungen: 0
        - Definiertheit: 100%
        - Identifizierend: ja

3 Informationsanforderungen

- **Beziehungsbeschreibung: besteht aus**
    - Beteiligte Objekte:
        - KategorieName als Kategorie
        - FeldfruchtName als Feldfrucht
    - Attribute der Beziehung:
        - KategorieID
        - KategorieName
        - FruchtID
    - Anzahl: 1 Kategorie pro Frucht
- **Beziehungsbeschreibung: hat**
    - Beteiligte Objekte:
        - Frucht als Feldfrucht
        - Geld als Preis
    - Attribute der Beziehung:
        - Unterschiedliche Preise nach Qualität
        - Feldfrucht
        - FruchtID
    - Anzahl: 4 unterschiedliche Preise pro Frucht
- **Beziehungsbeschreibung: braucht**
    - Beteiligte Objekte:
        - Unterschiedliche Früchte für Rezept requirements

        - ▷ Rezepttemplate um Rezept auszuführen
    - Attribute der Beziehung:
        - ▷ FrüchteID
        - ▷ RezeptID
    - Anzahl: 2-5 sachen pro Rezept

- **Beziehungsbeschreibung: liebt**
    - Beteiligte Objekte:
        - ▷ Beschenkbarer Stadtbewohner als Bewohner
        - ▷ Rezeptitem als Rezept
    - Attribute der Beziehung:
        - ▷ BewohnerName
        - ▷ Vorlieben von Bewohner
        - ▷ RezeptID
    - Anzahl: 6-15 Vorlieben jedes Bewohners

- **Beziehungsbeschreibung: lösen aus**
    - Beteiligte Objekte:
        - ▷ Rezeptitem als Nahrung
        - ▷ Buff als Buff
    - Attribute der Beziehung:
        - ▷ Effekt
        - ▷ Effektdauer
        - ▷ Ursprung
        - ▷ Name
    - Anzahl: 1-3 pro Rezeptitem

4 Datenverarbeitungsanforderungen

- **Prozessbeschreibung: Beschenken von Bewohnern**
    - Häufigkeit: wöchentlich
    - Benötigte Daten
        - ∗ beschenkbar
        - ∗ Bewohner Informationen
        - ∗ Geschenktes Item
    - Priorität: mittel
    - zu verarbeitende Datenmenge

        * 46 Bewohner
        * 40 Feldfrüchte
        * 80 Rezepte

- **Prozessbeschreibung: Pflanzen von Feldfrüchten**
  - Häufigkeit: täglich
  - Benötigte Daten
    * aktuelle Jahreszeit
    * Dauer bis ausgewachsen
  - Priorität: hoch
  - zu verarbeitende Datenmenge
    * 4 Jahreszeiten
    * 40 Feldfrüchte
- **Prozessbeschreibung: Kochen/ craften von Rezepten**
  - Häufigkeit: täglich
  - Benötigte Daten
    * Zutaten
  - Priorität: mittel
  - zu verarbeitende Datenmenge
    * 80 Rezepte
    * 40 Feldfrüchte
- **Prozessbeschreibung: Verkaufen von Items**
  - Häufigkeit: täglich
  - Benötigte Daten
    * Preise
  - Priorität: hoch
  - zu verarbeitende Datenmenge
    * 40 Preise